Geometría Lineal

Tema 5: Cónicas y cuádricas

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

La cónica es:

$$x^2 - 4xy + 3y^2 - 2x - y - 5 = 0.$$

Su matriz homogénea es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 3 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} & -5 \end{pmatrix}}$$

y:

$$\boxed{\widetilde{X}^t A \widetilde{X} = 0, \qquad \widetilde{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.}$$

Equivalentemente:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad C_1 = -5.$$

Por tanto:

$$\boxed{X^t A_0 X + 2LX + C_1 = 0.}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Tomamos la ecuación general:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0.$$

Sustituyendo los cinco puntos se obtiene:

$$a = \frac{e}{4}, \qquad b = -\frac{e}{2}, \qquad c = e, \qquad d = -\frac{e}{4}, \qquad f = 0.$$

Tomando:

$$e = 4,$$

se obtiene:

$$\boxed{x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 8y = 0.}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

Los focos son:

$$F_1 = (1, -2), \qquad F_2 = (1, 4).$$

El centro es:

$$C = (1, 1)$$

y:

$$c = 3.$$

Para el punto:

$$P = (5, 1),$$

se tiene:

$$PF_1 = PF_2 = 5.$$

Por tanto:

$$2a = 10, \qquad a = 5.$$

Además:

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16.$$

Como el eje mayor es vertical:

$$\boxed{\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1.}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

El vértice es:

$$V = (3, 2)$$

y el foco:

$$F = (5, 2).$$

Por tanto:

$$p = 2.$$

La parábola tiene eje horizontal y abre hacia la derecha.
Así:

$$\boxed{(y-2)^2 = 8(x-3).}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

La ecuación es:

$$(x+6)^2 = -24(y-2).$$

Comparando con:

$$(x-h)^2 = 4p(y-k),$$

se obtiene:

$$h = -6, \qquad k = 2, \qquad p = -6.$$

Por tanto:

$$\boxed{V = (-6, 2)}$$

$$\boxed{F = (-6, -4)}$$

y la directriz es:

$$\boxed{y = 8.}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

La hipérbola es:

$$x^2 - \frac{y^2}{9} = 1.$$

Así:

$$a = 1, \qquad b = 3, \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}.$$

Los vértices son:

$$\boxed{(\pm 1, 0)}$$

y los focos:

$$\boxed{(\pm\sqrt{10}, 0).}$$

Las asíntotas son:

$$\boxed{y = \pm 3x.}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

La hipérbola es:

$$\frac{(y-2)^2}{4} - \frac{(x+2)^2}{4} = 1.$$

Por tanto:

$$a = 2, \qquad b = 2, \qquad c = 2\sqrt{2}.$$

Los vértices son:

$$\boxed{(-2, 4), \qquad (-2, 0)}$$

y los focos:

$$\boxed{(-2, 2 + 2\sqrt{2}), \qquad (-2, 2 - 2\sqrt{2}).}$$

Las asíntotas son:

$$\boxed{y - 2 = \pm(x + 2).}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

a)

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 1 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y:

$$|A_0| = 0, \qquad |A| \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Parábola.}}$$

b)

$$2xy + 2x - 2y + 1 = 0.$$

Se tiene:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad |A_0| = -1 < 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Hipérbola.}}$$

c)

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y - 3 = 0.$$

Completando cuadrados:

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Circunferencia de centro } (1,-1) \text{ y radio } \sqrt{5}.}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

La cónica es:

$$x^2 - 2\alpha xy + 2\alpha y^2 - 2x + 4\alpha y = 0.$$

Se tiene:

$$|A| = -2\alpha,$$

$$|A_0| = -\alpha(\alpha - 2).$$

Si:

$$\alpha < 0 \quad \text{o} \quad \alpha > 2,$$

entonces:

$$|A_0| < 0$$

y la cónica es una hipérbola.
Si:

$$0 < \alpha < 2,$$

entonces:

$$|A_0| > 0$$

y:

$$|A| \operatorname{tr}(A_0) < 0.$$

Por tanto, es una elipse real.
Para:

$$\alpha = 2,$$

se tiene:

$$|A_0| = 0, \qquad |A| \neq 0,$$

por lo que es una parábola.
Para:

$$\alpha = 0,$$

la ecuación queda:

$$x^2 - 2x = 0.$$

Así:

$$x(x-2) = 0.$$

Por tanto:

α	cónica
$\alpha < 0$	hipérbola
$\alpha = 0$	dos rectas paralelas $x = 0,\ x = 2$
$0 < \alpha < 2$	elipse real
$\alpha = 2$	parábola
$\alpha > 2$	hipérbola

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

La cónica es:

$$F(x,y) = 9x^2 + 4y^2 - 18x - 16y - 11 = 0.$$

En:

$$P = (-1, 2),$$

se tiene:

$$F_x = -36, \qquad F_y = 0.$$

Por tanto, la tangente es:

$$\boxed{x = -1.}$$

Para las tangentes desde:

$$Q = (5, 5),$$

tomamos:

$$y - 5 = m(x - 5).$$

Sustituyendo en la cónica y anulando el discriminante se obtiene:

$$m(m-2) = 0.$$

Así:

$$\boxed{y = 5}$$

y:

$$\boxed{y = 2x - 5.}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

La cónica es:

$$8x^2 + 2y^2 - 4y + 2 = 0.$$

Su matriz homogénea es:

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para:

$$P = (0, 1),$$

la ecuación polar es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Pero:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{0 = 0.}$$

La cónica es degenerada:

$$8x^2 + 2(y-1)^2 = 0,$$

por lo que representa únicamente el punto $(0, 1)$. En consecuencia, en este caso no se obtiene una recta polar no trivial.

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

La cónica es:

$$x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 2y = 0.$$

Las rectas que pasan por:

$$P = (-1, -3)$$

son:

$$y + 3 = m(x + 1).$$

Sustituyendo en la cónica y anulando el discriminante:

$$(m - 1)(m - 3) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = x - 2}$$

y:

$$\boxed{y = 3x.}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

La hipérbola es:

$$6xy - 2x - 1 = 0.$$

Su centro satisface:

$$A_0 C = -L^t.$$

Se obtiene:

$$\boxed{C = \left(0, \frac{1}{3}\right).}$$

La ecuación puede escribirse como:

$$6x\left(y - \frac{1}{3}\right) - 1 = 0.$$

Por tanto, sus asíntotas son:

$$\boxed{x = 0}$$

y:

$$\boxed{y = \frac{1}{3}.}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

La cónica es:

$$3x^2 - 5y^2 - 2xy - 4x + 2 + \alpha(x^2 - 2y^2 - xy) = 0.$$

Para que la hipérbola sea equilátera debe cumplirse:

$$\mathrm{tr}(A_0) = 0.$$

Así:

$$3 + \alpha - 5 - 2\alpha = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha = -2.}$$

La ecuación queda:

$$x^2 - y^2 - 4x + 2 = 0.$$

Completando cuadrados:

$$(x - 2)^2 - y^2 = 2.$$

Las asíntotas son:

$$\boxed{y = x - 2}$$

y:

$$\boxed{y = -x + 2.}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

La hipérbola es:

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1.$$

Sea:

$$P = (x_0, y_0)$$

un punto de la hipérbola.
Un vector normal viene dado por el gradiente:

$$\nabla F(P) = \left(\frac{x_0}{2}, -2y_0\right).$$

Por tanto, la normal en P es:

$$\boxed{(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda\left(\frac{x_0}{2}, -2y_0\right).}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{y - y_0 = -\frac{4y_0}{x_0}(x - x_0).}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

La cónica es:

$$11x^2 + 14y^2 - 4xy + 40x + 20y + 45 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 14 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores son:

$$\lambda_1 = 10, \qquad \lambda_2 = 15,$$

con autovectores ortonormales:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1), \qquad u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2).$$

El centro satisface:

$$A_0 C = -L^t.$$

Así:

$$\boxed{C = (-2, -1).}$$

Tomando coordenadas (X, Y) respecto de los ejes u_1, u_2 con origen C, se obtiene:

$$10X^2 + 15Y^2 - 5 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{X^2}{1/2} + \frac{Y^2}{1/3} = 1.}$$

Así, la cónica es una elipse real.
Se tiene:

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad b = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

La excentricidad es:

$$\boxed{e = \frac{1}{\sqrt{3}}.}$$

Los ejes son:

$$\boxed{(x, y) = (-2, -1) + t(2, 1)}$$

y:

$$\boxed{(x, y) = (-2, -1) + t(-1, 2).}$$

Los cuatro vértices son:

$$\boxed{C \pm \frac{1}{\sqrt{10}}(2, 1)}$$

y:

$$\boxed{C \pm \frac{1}{\sqrt{15}}(-1, 2).}$$

Los focos son:

$$\boxed{F_{1,2} = (-2,-1) \pm \frac{1}{\sqrt{30}}(2,1).}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

La cónica es:

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 8y = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores son:

$$0, \qquad 5.$$

Tomamos:

$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,-2), \qquad v = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1).$$

Con:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = u\,\xi + v\,\eta,$$

se obtiene:

$$5\xi^2 - \frac{18\sqrt{5}}{5}\xi + \frac{4\sqrt{5}}{5}\eta = 0.$$

Definimos:

$$\xi' = \xi - \frac{9\sqrt{5}}{25},$$

$$\eta' = \eta - \frac{81}{20\sqrt{5}}.$$

Entonces:

$$\boxed{(\xi')^2 = -\frac{4\sqrt{5}}{25}\eta'.}$$

Por tanto, es una parábola y no tiene centro.

El vértice es:

$$\boxed{V = \left(\frac{99}{50}, \frac{9}{100}\right).}$$

Su eje tiene dirección:

$$(2, 1)$$

y ecuación:

$$\boxed{x - 2y = \frac{9}{5}.}$$

Como:

$$4p = -\frac{4\sqrt{5}}{25},$$

se tiene:

$$p = -\frac{\sqrt{5}}{25}.$$

La excentricidad es:

$$\boxed{e = 1.}$$

El foco es:

$$\boxed{F = \left(\frac{19}{10}, \frac{1}{20}\right).}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

La cónica es:

$$x^2 - 8xy + y^2 - 4x - 4y + 1 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores son:

$$-3, \qquad 5,$$

con autovectores ortonormales:

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1), \qquad v = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1).$$

El centro es:

$$\boxed{C = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).}$$

En coordenadas (X, Y) respecto de u, v:

$$-3X^2 + 5Y^2 + \frac{11}{3} = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{X^2}{11/9} - \frac{Y^2}{11/15} = 1.}$$

Es una hipérbola.

Se tiene:

$$a = \frac{\sqrt{11}}{3}, \qquad b = \sqrt{\frac{11}{15}},$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad e = \frac{c}{a}.$$

Así:

$$\boxed{e = \sqrt{\frac{8}{5}}.}$$

Los ejes son:

$$\boxed{y = x}$$

y:

$$\boxed{x + y = -\frac{4}{3}.}$$

Los vértices son:

$$\boxed{\left(-\frac{2}{3} \pm \frac{\sqrt{22}}{6}, -\frac{2}{3} \pm \frac{\sqrt{22}}{6}\right).}$$

Los focos son:

$$\boxed{\left(-\frac{2}{3} \pm \frac{2\sqrt{55}}{15}, -\frac{2}{3} \pm \frac{2\sqrt{55}}{15}\right).}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

La cónica es:

$$4x^2 + \alpha y^2 + 2x - 2 = 0.$$

Completando cuadrados:

$$4\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \alpha y^2 = \frac{9}{4}.$$

Si:

$$\alpha > 0,$$

se obtiene:

$$\boxed{\frac{(x+\frac{1}{4})^2}{9/16} + \frac{y^2}{9/(4\alpha)} = 1.}$$

Es una elipse real.

Si:

$$\alpha = 0,$$

se tiene:

$$4\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad x = -1.}$$

Si:

$$\alpha < 0,$$

se obtiene:

$$\boxed{\frac{(x+\frac{1}{4})^2}{9/16} - \frac{y^2}{-9/(4\alpha)} = 1.}$$

Es una hipérbola.

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

La familia es:

$$x^2 + m^2y^2 + 2xy + 2x + 2my + 2m = 0.$$

Se tiene:

$$|A| = 2m^2(m-1),$$

$$|A_0| = (m-1)(m+1).$$

Por tanto:

m	cónica
$m < -1$	elipse real
$m = -1$	parábola
$-1 < m < 1,\ m \neq 0$	hipérbola
$m = 0$	dos rectas secantes
$m = 1$	dos rectas paralelas imaginarias
$m > 1$	elipse imaginaria

Para:

$$m = -1,$$

la ecuación es:

$$(x+y)^2 + 2(x-y) - 2 = 0.$$

Tomamos:

$$\xi = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad \eta = \frac{x-y}{\sqrt{2}}.$$

Entonces:

$$2\xi^2 + 2\sqrt{2}\,\eta - 2 = 0.$$

Definiendo:

$$\eta' = \eta - \frac{1}{\sqrt{2}},$$

se obtiene:

$$\boxed{\xi^2 = -\sqrt{2}\,\eta'.}$$

El vértice es:

$$V = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Como:

$$4p = -\sqrt{2},$$

se tiene:

$$p = -\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

El foco es:

$$\boxed{F = \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right).}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La cónica es:

$$3y^2 + 4xy - 4x - 6y - 1 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se tiene:

$$|A_0| = -4 < 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Es una hipérbola.}}$$

El centro es:

$$\boxed{C = (0, 1).}$$

Los autovalores son:

$$-1, \qquad 4,$$

con autovectores ortonormales:

$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1), \qquad v = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2).$$

En coordenadas (X, Y) respecto de u, v:

$$-X^2 + 4Y^2 - 4 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{Y^2 - \frac{X^2}{4} = 1.}$$

Así:

$$a = 1, \qquad b = 2, \qquad c = \sqrt{5}.$$

Los focos son:

$$\boxed{F_1 = (1, 3), \qquad F_2 = (-1, -1).}$$

Para obtener el punto cuya polar es:

$$x = 1,$$

tomamos:

$$P = (x_0, y_0)$$

y exigimos que:

$$(x_0, y_0, 1)A$$

sea proporcional a:

$$(1, 0, -1).$$

Se obtiene:

$$\boxed{P = (-3, 3).}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

a)

$$4x^2 + z^2 + 4xz - 4y + 1 = 0.$$

La parte cuadrática es:

$$(2x + z)^2.$$

Se tiene:

$$\mathrm{rg}(A) = 3, \qquad \mathrm{rg}(A_0) = 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Cilindro parabólico.}}$$

b)

$$x^2 + y^2 + 9z^2 - 6xz + 2x - 2y + 2 = 0.$$

La matriz A_0 es semidefinida positiva de rango 2, mientras que:

$$|A| < 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Paraboloide elíptico.}}$$

c)

$$xy + yz + xz - 1 = 0.$$

La matriz cuadrática tiene autovalores:

$$1, \qquad -\frac{1}{2}, \qquad -\frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Hiperboloide elíptico de dos hojas.}}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

La cuádrica es:

$$9y^2 + 4z^2 - 36 = 0.$$

Dividiendo entre 36:

$$\boxed{\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1.}$$

La variable x es libre.

Por tanto:

$$\boxed{\text{Cilindro elíptico.}}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

La cuádrica es:

$$x^2 + y^2 - 5z^2 + 4xy - 8xz + 8yz + 18x - 18y + 36z - 54 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 4 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores son:

$$-9, \qquad 3, \qquad 3.$$

El centro es:

$$\boxed{C = (1, -1, 2).}$$

Tomamos la base ortonormal:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2),$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1).$$

En coordenadas (X, Y, Z) con origen C:

$$-9X^2 + 3Y^2 + 3Z^2 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{Y^2 + Z^2 = 3X^2.}$$

Así:

$$\boxed{\text{Cono elíptico real.}}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

La cuádrica es:

$$11x^2 + 11y^2 + 14z^2 - 2xy - 8xz - 8yz + 6x - 18y - 60z + 104 = 0.$$

La matriz cuadrática tiene autovalores:

$$6, \qquad 12, \qquad 18.$$

El centro es:

$$\boxed{C = (1, 2, 3).}$$

Tomamos la base ortonormal:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1),$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0),$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2).$$

En coordenadas (X, Y, Z) con origen C:

$$6X^2 + 12Y^2 + 18Z^2 - 1 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{6X^2 + 12Y^2 + 18Z^2 = 1.}$$

Así:

$$\boxed{\text{Elipsoide real.}}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

La cuádrica es:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz + 3x - y + z + 1 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El centro satisface:

$$A_0 C = -L^t.$$

Se obtiene:

$$\boxed{C = \left(\frac{1}{2}, 1, -1\right).}$$

Los autovalores son:

$$1, \qquad 1-\sqrt{2}, \qquad 1+\sqrt{2},$$

con autovectores:

$$v_1 = (0,1,1),$$

$$v_2 = (-\sqrt{2}, -1, 1),$$

$$v_3 = (\sqrt{2}, -1, 1).$$

Por tanto, los ejes son:

$$\boxed{r_1 : X = C + \lambda(0,1,1)}$$

$$\boxed{r_2 : X = C + \lambda(-\sqrt{2}, -1, 1)}$$

$$\boxed{r_3 : X = C + \lambda(\sqrt{2}, -1, 1).}$$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

La cuádrica es:

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 4x + 4y + 5 = 0.$$

La matriz cuadrática tiene autovalores:

$$0, \qquad 2, \qquad 2.$$

Tomamos:

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1),$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1),$$

$$u_2 = (0,1,0).$$

Con coordenadas (ξ, η, ζ) respecto de esta base:

$$2\eta^2 + 2\zeta^2 + 2\sqrt{2}\,\xi + 2\sqrt{2}\,\eta + 4\zeta + 5 = 0.$$

Completando cuadrados:

$$\eta' = \eta + \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\zeta' = \zeta + 1,$$

$$\xi' = \xi + \frac{1}{\sqrt{2}},$$

se obtiene:

$$\boxed{(\eta')^2 + (\zeta')^2 + \sqrt{2}\,\xi' = 0.}$$

Por tanto, el vértice es:

$$\boxed{V = (-1,-1,0).}$$

El eje principal tiene dirección:

$$(1,0,1).$$

Así:

$$\boxed{r : X = (-1,-1,0) + \lambda(1,0,1).}$$

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

La cuádrica es:

$$x^2 + 2\alpha xy + 2xz + z^2 - 2x + 4y - z + 1 = 0.$$

La matriz cuadrática es:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$|A_0| = -\alpha^2.$$

Si:

$$\alpha \neq 0,$$

existe un centro único.

Resolviendo:

$$A_0 C = -L^t,$$

se obtiene:

$$\boxed{C = \left(-\frac{2}{\alpha}, \frac{1}{2\alpha}, \frac{\alpha+4}{2\alpha}\right).}$$

Para:

$$\alpha = 0,$$

el sistema que determina el centro es incompatible.

Por tanto:

$$\boxed{\text{La cuádrica tiene centro si y solo si } \alpha \neq 0.}$$

29. Ejercicio 29

29.1. Solución

El hiperboloide es:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1.$$

Sea:

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} - 1.$$

En:

$$P = (2, 0, 0),$$

se tiene:

$$\nabla F(P) = (1, 0, 0).$$

Por tanto, el plano tangente es:

$$\boxed{x = 2.}$$

Intersecando con el hiperboloide:

$$1 + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1.$$

Así:

$$\frac{y^2}{9} = \frac{z^2}{16}.$$

Por tanto, la intersección está formada por las dos rectas:

$$\boxed{\begin{cases} x = 2, \\ y = \frac{3}{4}z, \end{cases}}$$

y:

$$\boxed{\begin{cases} x = 2, \\ y = -\frac{3}{4}z. \end{cases}}$$

30. Ejercicio 30

30.1. Solución

La cuádrica es:

$$Q : x^2 + y^2 + 2xy - 2z = 0.$$

Su matriz homogénea es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tomamos:

$$P = (0, 1, -1).$$

Se tiene:

$$\varphi(P, P) = 3,$$

$$\varphi(X,X) = x^2 + 2xy + y^2 - 2z,$$

$$\varphi(X,P) = x + y - z + 1.$$

El cono tangente viene dado por:

$$\varphi(P,P)\varphi(X,X) - \varphi(X,P)^2 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{3(x^2 + 2xy + y^2 - 2z) - (x + y - z + 1)^2 = 0.}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{2x^2 + 4xy + 2xz - 2x + 2y^2 + 2yz - 2y - z^2 - 4z - 1 = 0.}$$

El contorno aparente verifica:

$$\varphi(X,X) = 0$$

y:

$$\varphi(X,P) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} x^2 + 2xy + y^2 - 2z = 0, \\ x + y - z + 1 = 0. \end{cases}}$$